LIVOLTEK Project Engineer
M2 引导式安装设计说明书

版本 V2.0 | 产品与研发评审稿 | 2026 年 11 月 7 日

适用对象：产品负责人、交互设计师、研发、LIVOLTEK 技术支持与 EPC 工程师。

本文重新定义 M2 的业务流程、页面结构、检查内容、记录与异常机制。核心建议是：以电气、通信、控制三个步骤组织少量现场检查主题；主题内按型号提供共用指导，再关联实际设备与回路逐项留证。拓扑是定位工具，不是任务生成数量的依据。本文为拟议设计，不表示已实现或已获厂家批准；现有 Demo 本次不改动。

1 设计结论与当前问题

当前 Demo 已从 185 条记录合并为 40 组，但只是压缩了显示数量，尚未重建现场工作逻辑。建议将 M2 重构为“项目点检总览 → 当前检查主题 → 具体对象记录”三个页面层级，异常可从任何层级定位到对象。首页不铺开完整说明、参数表、旧工作包和执行历史。

1.1 当前实现的主要问题

当前现象	为什么造成混乱	本版处理
按拓扑边逐条派生点检	一条模型连接不一定是独立现场工作；逻辑节点容易重复计数	按工程检查目的生成主题，以设备、物理接口、总线或系统功能作为检查对象
185 条记录合并成 40 组	仍按底层数据组织工作，不能直接回答下一步应检查什么	固定三步骤；当前示例采用 12 个候选主题，按实际适用性裁剪
Checklist 下仍保留整套旧工作包	同一工作有两个入口、两套状态及两种“完成”口径	保留旧数据，只读历史入口；新记录仅走统一点检流程
长说明、厂家缺项、现场结果混在一起	用户不知道是在读指导、补资料还是记录事实	共用指导、对象记录、资料问题分别展示并关联
每项一律缺厂家资料	EPC 图纸核对也被厂家缺项笼统阻塞	按具体判据区分 EPC 依据、厂家依据及双方接口依据
新反馈覆盖当前异常显示	原失败改成待确认后可能从异常区消失，未形成真正复核	建立独立异常单；状态更新不自动关闭异常
控制策略核对与动态试验容易混淆	M2 逐渐承担 M3 工作，边界不清	M2 核对配置和映射；动态控制及系统功能试验由 M3 承接

以上为对本地实现的评估，基于提交 7ef2db0 及相关设计记录。40 组和 185 条是当前 Demo 的组织结果，不是设计目标，也不是工程必检标准。

1.2 本版优先确定的产品决策

保留导航名“M2 引导式安装”，页面副标题使用“电气、通信与控制现场点检”。用户的主要动作是查看当前检查主题、选择设备或回路、记录事实、处理异常和继续下一项。M2 不建立施工计划、班组、工期、安装产值或设备就位管理。

M2 退出时形成可追溯的点检记录与未结事项清单，可供 M3 选择适用测试；不产生“系统正常运行”“允许送电”“合同验收通过”等结论。检查记录齐备与 M3 具体测试可执行必须分开判断。

2 企业做法与适用边界

调研采用厂家官方手册，比较的是流程组织方法，不对企业作综合排名，也不将他厂操作参数套用于 LIVOLTEK。资料检索日期为 2026 年 11 月 7 日。以下“可借鉴设计”是本文建议，不是对竞品现有界面的原样描述。

企业与资料	官方资料可确认的做法	LIVOLTEK 可借鉴设计
Huawei FusionSolar SmartPVMS 26.3.0 安装商手册	同型号设备支持选择后统一进入参数设置；参数随设备型号变化，具体说明需查对应设备手册；能源管理设置按场景组织 [S1]	同型号共用指导，场景决定可见内容；逐台事实与批量设置分开
SMA Sunny Tripower X 系统管理器投运流程	明确系统管理器与从属设备角色，按规定顺序完成设备接入和配置向导，再进入门户监控 [S2]	单一项目主控对象、明确前后依赖；安装点检与长期监控分开
SolarEdge SetApp 三相系统安装手册 V1.9	区分激活、配置与验证；配置菜单随系统类型变化，另设通信连接及故障处理内容 [S3]	一步一个明确目的，正常流程简洁，异常时才展开排查内容

补充观察：FusionSolar 将设备本地调试作为明确入口，并需连接设备网络与选择登录身份。[S4] 对本项目的启示是把“查看项目资料”“现场读取设备”“执行控制动作”视为不同能力与授权范围，不能因为进入了 M2 就认为已连接真实设备。

不照搬的部分：竞品手册中的上电、激活、参数下发、控制试验及产品特定端子要求。本文件不引用其数值作为 LIVOLTEK 判据，不据此宣称 iEMS 接入容量或第三方兼容性。企业资料仅支撑本章所述有限观察；后续章节为结合用户需求提出的设计。

3 产品定位与模块边界

LIVOLTEK Project Engineer 是主设备厂家提供给 EPC 工程师的系统感知型安装调试辅助、现场故障排查及远程技术支持协同工具。它不取代 EPC 专业电气设计、施工管理、法定检验或合同验收工具。

范围	M2 应提供	M2 不承担
电气	与主设备运行相关的接线、接地、计量位置及接口一致性点检	电缆选型、保护整定、施工组织或法定电气检验
通信	实物接口指导、线路核对、L5 配置对照、满足条件后的只读数据核验	无依据针脚推定、任意第三方参数写入
控制	主控权、目标设备、指令与反馈映射、零馈及光储策略配置核对	限功率下发试验、充放电切换、并离网切换及性能验收
技术协同	带对象和证据向厂家提出问题，记录技术回复及适用范围	EPC 任务派工、进度考核或厂家代替 EPC 工程批准
输出	当前版本点检记录、未结事项、M3 输入资料	系统投运许可、验收证书或运行保证

设备与接口资料不足时，可以保存草案和现场观察，但不能生成未经证实的操作要求。真实动作仅由有权限人员在适用条件下使用厂家批准工具执行；当前 Demo 保持无真实设备连接。

旧基线中的“L1/L2/L3 建模深度”与当前 M1 的“L1 至 L6 工程数据层次”不是同一概念。实现字段应分别命名，例如 modeling_depth 与 engineering_layer，界面不复用相同简称。M1 流程仍按当前已确认的 L1 至 L5 逐步完善，不重新引入被取消的独立 L6 检查页面。

4 用户角色与责任

角色	可以做什么	不能自动获得的权限
EPC 现场工程师	按指引点检、记录读数和照片、提交异常、申请修改 M1 数据	厂家文件批准权、对未知参数的技术确认权
EPC 技术负责人	确认现场与批准设计的一致性，处理工程偏差，确认不适用原因	代替厂家批准产品专属接口或控制要求
LIVOLTEK 技术支持	提供或确认主设备资料，判断适用型号版本，解释接口要求	自动批准 EPC 设计或第三方设备内部施工
第三方技术接口人	提供其设备接口、协议及兼容性证据	修改 LIVOLTEK 产品批准基线
系统	匹配适用主题、定位对象、提示差异、保存证据和审计	自动推断未核实阈值、把记录完成当作通过

资料问题指定“待 EPC 补充”或“待厂家提供”；涉及第三方时注明具体供方。责任主体必须来自对象与合同边界，不能仅由品牌字段决定。

5 信息架构与主流程

5.1 唯一主流程

进入项目 → 载入 M1 已保存基线 → 电气点检 → 通信点检 → 控制配置点检 → 查看记录摘要与未结事项。

每一步均可查看其他步骤，保存草稿不要求全项目无缺项。继续下一步时提示未完成和依赖项；没有依赖关系的检查可继续。对于具体需要上电、通信读取或厂家明确方法的事项，只阻止受影响操作，不阻止浏览或现场观察记录。

5.2 三个页面层级

层级	主要内容	主操作
项目点检总览	项目及基线、三步骤摘要、当前待办、异常和资料缺口的数量	继续点检
检查主题页	当前步骤主题列表、选中主题说明、适用型号及对象范围	进入对象记录

层级	主要内容	主操作
对象记录页	具体设备或回路、端口、适用判据、现场结果和证据	保存并查看下一对象

主题页与对象记录页沿用同一中央工作区，使用面包屑返回，不叠加多层抽屉，不采用固定左中右三栏。桌面和移动端保持相同流程。展开或导航状态应可恢复；从 M1 返回时回到原对象、筛选条件和滚动位置。

5.3 与 M1 的数据关系

M1 保存设备、结构、连接和系统设置；M2 保存点检事实。M2 内展示 L5 计划值、现场值、批准值及来源，均带版本。发现错误时“修改系统设置”定位到 L5 具体参数；不在 M2 建立第二份可编辑主数据。现场测得的观察值先属于点检记录，只有用户明确采用并保存 M1 版本后才成为系统现场配置。

扫码仅用于确认当前实物身份或定位设备。已经在 M1 录入的 LIVOLTEK 厂家字段不重复填写；第三方资料缺失时定位 L3 补充。扫描到不同 SN 时提示更换或选错设备，不悄悄覆盖资产。

6 当前示例项目的检查主题

本项目使用单台 iEMS 管理 10 台 PV 与 10 台 BESS，配套零馈表、CT、网络和相关配电结构。该架构来自用户指定方案。iEMS 具体交付型号、固件与 20 台接入能力仍须厂家资料确认，不能由竞品资料证明。

下表为 12 个建议主题，不是强制固定模板。型号、实际端口、运行方式和批准依据决定主题及对象数量；缺失信息列为待补对象，不作为“不适用”隐藏。

步骤与编号	检查主题	对象组织与主要输出
电气 E01	主设备电气接口与回路对应	PV 与 BESS 按型号分组，保留设备到批准回路的实际对应关系
电气 E02	保护接地接口	对有适用接地要求的设备逐台记录，不对所有资产机械生成 PE 任务
电气 E03	并网点计量接口	零馈表、CT、相别、方向和倍率作为一组计量功能核对；保留各实物对象
电气 E04	外部配电与保护接口	核对影响主设备的边界、开关及必要状态接口，引用 EPC 设计，不审核全厂保护设计

步骤与编号	检查主题	对象组织与主要输出
通信 C01	零馈表与 iEMS 通信	两端实物接口、协议/地址和计量数据身份；计量回路接线不重复计算
通信 C02	光伏通信总线	总线公共接线和通信格式检查一次，10 台 PV 身份及端口分别记录
通信 C03	储能通信网络	交换机及网络公共条件检查一次，10 台 BESS 链路、身份和数据分别记录
通信 C04	iEMS 接入与网络边界	主控网络、必要现场访问路径及时间基准；非必要云接入不阻塞本地点检
控制 K01	主控权限与对象映射	单台 iEMS 及 20 台目标设备，明确控制来源和反馈对象；不执行指令
控制 K02	零馈控制配置	一个系统功能对象，核对计量源、方向、目标、光储协调与失联策略
控制 K03	光伏限功率配置	同型号共用说明，10 台 PV 保留各自计划值、现场值及反馈映射
控制 K04	储能运行配置	同型号共用说明，10 台 BESS 分别核对模式、功率方向、SOC 边界和约束

计量 CT 二次信号属于计量接口，不因为模型将它归入 COMMUNICATION 边就生成“通信在线”检查。逻辑汇流节点、逻辑控制端口和实体通信端子必须区分；模型分类不足时先提示建模语义待确认。

当前项目名称使用 2.612MWh，而“261kWh × 10 台”为 2.610MWh。本设计不擅自改型号或项目容量；应在 M1 核对准确型号额定值，再统一容量展示。该差异不产生额外施工任务。

6.1 主题不是一张巨型检查表

每个主题最多先显示三类内容：检查目的、当前需要处理的对象、资料/异常提示。详细方法只在进入该主题时出现。对象内部可以有多个原子判据，例如端口正确、线路标识一致、地址不重复；原子判据用于精确记录与判断，不全部提升到首页。

一条原子检查可关联多个模型边。例如 PV_01 至光伏汇流回路经过逻辑母线与开关时，保留完整路径用于定位，而不是为每段抽象边要求同一张现场照片。反过来，一条物理连接如具有两个必须独立验证的端点，也可以拆分证据要求。

7 页面设计

7.1 项目点检总览

取消大幅宣传式首屏和重复模块介绍，进入 M2 即可看到项目、当前基线及“继续点检”。三步骤各显示当前状态、待处理对象数量；首页不把 185 条底层记录作为主标题或总体进度分母。

异常栏只显示尚未关闭的异常，提供“查看全部”。资料待确认单独计数，不与异常混为一谈。厂家文档缺失以型号或接口归并成一条资料问题，例如“GT3-125K-1 限功率接口依据待确认，影响 10 台”；不重复显示 10 次相同文字。

页面结构示意如下，文字仅示意，不包含真实通过结果。

项目名称　基线 R6　厂家指导草案　　继续点检

电气点检　　通信点检　　控制配置点检

需处理异常 2　　待厂家资料 3　　待 EPC 补充 1

当前步骤 通信点检

零馈表与 iEMS　　公共检查待确认　　1 个对象待处理

光伏通信总线　　公共检查已记录　　10 台中 1 台异常

储能通信网络　　公共检查待处理　　10 台待点检

iEMS 接入与网络边界　待确认

主题数量和设备数量必须分别标注。“10 台中 1 台异常”只在真实记录支持时出现。无反馈时显示“未点检”，不显示绿色、100%或“系统正常”。

7.2 主题工作页

顶部显示“通信点检 / 光伏通信总线”、适用型号、指导版本和相关资料。主体从上到下为局部图、共用方法、公共检查结果、设备列表。公共检查只对该总线或网络实例生效，不因同协议而跨总线复用。

设备列表使用紧凑行：设备简称、SN 尾号、端口或地址、现场结果、资料状态、异常标志、记录入口。完整型号和长名称放在组标题或详情中；不在每行重复“iEMS 统一控制 20 台”等文字。只展开一个对象编辑区，保存后提供“下一待处理对象”。

公共配置异常时，在主题顶部提示其影响范围；未验证的 10 台设备显示“受公共条件阻塞”，不能自动全部标为“设备故障”。公共问题解除后，逐台检查仍需完成。

7.3 设备或回路记录页

对象身份、源端设备及端口、目标设备及端口置顶。仅展示当前对象适用的差异参数和判据；共用说明可返回查看，不复制长文。记录区包含现场结果、实际观察/读数、单位、记录人、时间和需要的附件。

有实测要求才显示仪器和测量记录；照片要求由模板决定，不要求所有项目至少上传一张照片。异常需填现象和影响对象；不适用需填原因并按风险决定是否复核。记录人来自已登录身份，代录时区分操作人和实际检查人。

7.4 图形辅助

图从已保存 L4 生成；总图只显示一台 iEMS。物理通信连接展示设备、工程端口、已核验实物端子及线缆类别；缺少实物定义明确标注待厂家确认。控制关系用独立逻辑图或明显不同图例，不能画成另一根待施工线缆。

在当前主题默认仅显示相关路径，提供“查看系统总图”。图只读，不允许拖动节点或改线。点击连接在图下展示信息并定位检查对象，不用悬浮大面板遮图。本版不重新加入已经撤回的缩放、全屏及端口高亮方案；相关查看能力另行评审。

8 分组与任务生成规则

8.1 正确的生成顺序

读取 L1 运行方式及相关系统范围，匹配检查主题；读取 L3 型号与受控指导，确定适用方法；读取 L2 与 L4 建立实际检查对象及路径；读取 L5 生成应核对的设置与偏差；最后生成对象级原子检查和展示分组。不能从“遍历所有边”开始直接形成首页清单。

8.2 允许共用指导的条件

同型号、主数据版本兼容、固件适用范围兼容、相同检查目的、相同接口域与方法、同一指导及判据版本时，可以共用说明。两台设备的具体设置值不同不一定拆组，但差异必须逐台显示；若差异改变检查方法、风险、判据或前置条件，必须拆组。

仅名称相同、node_type 相同或都标为“第三方”不构成合并依据。缺型号的资产保留独立身份。无 SN 结构对象可按检查主题归类，但每条具体回路保留额定参数与设计引用，不推断规格相同。每个检查实例有稳定 ID，多视图引用同一实例，不重复生成完成状态。

8.3 批量操作的界限

允许批量关联同一厂家文件、复用已确认的公共指导及筛选同型号设备。不提供“一键全部通过”。批量填入公共设置只能在 L5 的适用规则下进行，不能变成 M2 逐台核验结果。照片可关联同一真实场景中的多个对象，但每个对象必须明确标识；不自动复制照片证明未拍摄设备。

8.4 分母与状态汇总

首页显示主题级待办，不计算施工进度。主题内分别显示公共检查与逐台检查，例如“总线公共检查 1 项待确认；10 台设备，8 台已有记录、1 台异常、1 台未检查”。这些数字按同一版本下有效实例计算；已批准不适用单独列示。不能把“已有反馈 8 台”显示为“通过 8 台”。

9 状态与异常机制

9.1 三条独立状态轴

维度	建议状态	含义
现场记录	未点检、已记录待判定、符合、异常、不适用待确认、不适用已确认	描述对象的观察及判定，不代表厂家文档状态
依据	已核验适用、待厂家确认、待 EPC 补充、版本失效、不适用	描述该条判据的依据充分性
问题处理	开放、处理中、待复核、已关闭、重新打开	描述异常或资料问题是否真正解决

“符合”要求该条适用判据和必要证据齐备；如果判据尚不明确，可以记录现场事实但只能显示“已记录待判定”。对纯 EPC 图纸一致性核对，不强制增加并不适用的厂家批准；对产品专属参数及接口要求，不能以 EPC 填写文档编号替代厂家确认。

9.2 异常闭环

首次异常产生独立问题 ID，带原记录、对象、项目基线、影响范围、责任方和证据。提交新反馈不会删除旧异常。处理人为问题提出处置，复核人依据新证据关闭；是否允许同人复核由风险规则决定。厂家回复“资料已提供”只能解决资料问题，不能自动证明现场接线已正确。

顶部默认显示阻塞当前工作的未结问题，再显示其他未结问题。把结果改为“待确认”不能让失败问题消失。不适用必须有理由；安全相关或接口关键项需负责人确认，不能用“不适用”绕过点检。

9.3 下一步提示与可执行性

浏览下一步骤不等于完成当前步骤；提示应包含明确数量和对象入口，不弹出笼统“资料不完整”警告。资料缺失只影响相关检查。需要真实读取或现场试验的项目，执行入口必须显示其具体前提与授权状态；本期仅提供记录和引用，不提供动态试验执行按钮。

10 厂家依据与参数展示

每条指导至少有文件 ID、版本、页码或章节、适用型号、固件范围、语言、提供方、核验人、核验日期及状态。厂家确认的是产品资料及适用性；EPC 批准的是其设计和现场工程事项，两者分别保存。

通信参数按 L4 接口域出现。RS485 显示地址及适用串口格式，以太网显示适用的寻址、地址和业务协议；不要让所有设备同时填写两套字段。型号默认值只有在受控来源支持时才带入，并显示来源；第三方优先使用已核验模板，否则提示手录。总线公共参数核对一次，站号仍逐台检查唯一性。

控制主题只展示与当前运行方式相关的参数。零馈主题显示目标、计量源、符号约定与异常策略；PV 显示适用的限功率配置；BESS 显示充放电方向、模式及适用边界。单位、计划值、现场值、批准值和文档依据不得合并成一个“正确值”。缺依据时不猜测响应时间、容差、SOC 阈值或默认通信格式。

11 数据与接口设计

11.1 核心对象

对象	关键字段	约束
InspectionSession	project_id、baseline_id、model_hash、catalog_version、created_by	固定模型与指导快照；不因页面刷新重建
InspectionTopic	topic_id、stage、purpose、applicability、dependencies	表达现场检查目的，不等于拓扑边
InspectionInstance	instance_id、topic_id、target_refs、criterion_refs、scope_key	关联设备、物理接口、总线或系统功能；防止重复派生
GuidanceSnapshot	document_ref、version、applicability、method、criteria、evidence_policy	当前记录可追溯到当时的指导，而非只读最新文本
Observation	observation_id、instance_id、actor、observer、result、values、evidence_refs、timestamp	追加式保存；实测值含单位及质量，不覆盖原记录
Issue	issue_id、instance_refs、type、owner、state、resolution、review_refs	异常与资料问题独立生命周期，不能靠改结果隐藏
DisplayGroup	group_key、instance_refs、shared_guidance_ref	仅展示分组，不拥有可批量通过的结果

11.2 建议接口行为

沿用现有项目、模型和照片接口能力，新增或调整点检会话、主题、实例、观察及问题接口。会话创建使用幂等键，避免重复点击生成多套工作；观察提交使用客户端请求 ID 防重。所有写入校验对象归属、基线版本和权限；不能只依赖前端禁用按钮。

查询主题时返回公共条件、逐台摘要和未结问题；进入对象时再加载完整证据及历史。照片保存对象归属、上传人、时间和校验值；未完成上传不能计为证据齐备。未登录身份、跨项目附件和过期会话写入均应被拒绝。

11.3 模型变更与记录继承

M1 变更后计算影响，不简单清空全项目记录。例如修改 PV_03 地址，只重开对应通信核验及依赖项；更换零馈表型号，重开计量接口、协议和依赖的零馈配置核对。布局调整不使电气记录失效。受影响范围不能确定时保守提示复核，并说明原因。

旧记录仍可查看，不能静默移动到新对象。只有对象身份、相关模型指纹、指导版本和判据均满足继承规则时，才可以明确标示“沿用原记录”，并保留来源。第一期可采用受影响对象人工复核，不能以“全部清空重做”冒充影响分析。

11.4 网站与现场使用

第一期采用响应式网站，弱网时保留当前未提交表单并显示保存失败及重试，不显示虚假成功。离线缓存、照片队列、冲突合并和加密暂存作为第二期独立能力，未实现前不承诺完整离线点检。移动端提供单对象记录、拍照及下一对象入口。

12 页面迁移与交付顺序

12.1 现有 Demo 处理

保留 M1、模型、单台 iEMS 方案、已保存端口连接、现场照片及历史结果。将旧工作包、安装台账、正式发布门禁演示和历史执行记录移出 M2 主工作区，放入明确的历史资料入口。迁移不删除原计划，也不把旧“安装完成”转换为新“检查符合”。

现有 40 组仅为迁移输入，不能直接成为最终主题目录。原 item_id 通过映射表关联新实例；无法确定映射的历史记录标为“待人工关联”，可追溯但不计入新主题完成。旧“FAIL 后来改 PENDING”的记录须恢复为待复核问题，而非按最后状态丢弃。

12.2 分阶段实施

阶段	交付内容	退出条件
A 页面与主题模型	12 个候选主题、三层导航、旧功能收纳、设备行精简	EPC 可准确找到下一检查对象，首页不出现 40 组长清单
B 记录与问题闭环	公共检查和逐台结果、证据规则、独立异常单、精确返回	异常不因切换状态消失，同型号结果互不污染
C 依据与版本治理	指导适用性、判据来源、M1 影响分析、M3 资料输出	能说明每项结论的依据、版本及剩余限制
D 现场能力增强	弱网与离线、批准的只读设备集成、技术协同深化	单独完成功能及授权验收，不与页面改版捆绑承诺

厂家技术协同需求以问题或资料请求关联，不自动扩展为施工计划或资源排班系统。如果后续建设独立厂家技术协同计划，应作为明确的新需求设计。

13 验收用例与设计评审重点

编号	场景	必须看到的结果
U01	打开当前 CI-20 项目	三步骤及适用主题，底层记录数量不主导首页
U02	进入 PV 限功率主题	共用说明一次，10 台设备独立结果；不同依据版本可拆组
U03	核对光伏总线格式	公共参数一次记录，各台地址独立；公共失败不判所有设备故障
U04	PV_03 出现异常	顶部有未结问题，可定位 PV_03；其它 9 台结果不变
U05	异常结果改待确认	原异常仍待复核，不自动关闭
U06	厂家针脚图缺失	可记录观察，不能展示推测针脚或标记该判据符合
U07	EPC 设计一致性已核对	按适用 EPC 依据判定，不因无关厂家缺项全局阻塞
U08	第三方型号未知	单独提示需补资料，不与其他未知型号合并认证
U09	L5 中修改一台设备地址	返回原点检对象，受影响检查待复核，其余记录保留

编号	场景	必须看到的结果
U10	逻辑控制边与实体线路并存	图例与任务明确区分，不要求为控制边施工一根新线
U11	需要动态零馈验证	M2 展示配置与前提，转 M3 测试；不在 M2 自动发送指令
U12	不适用、重试和附件失败	原因与复核可追溯；重复保存不增重复记录；上传失败不算齐备
U13	修改图形布局或刷新页面	不改变点检结论，恢复上次对象和已保存内容
U14	导出 M2 记录	明确范围、版本、证据及未结问题，没有投运或合同验收承诺

评审采用真实 EPC 任务走查：定位零馈表接口问题、完成一台 PV 核对、处理一台 BESS 异常并返回原位置。建议目标是首页最多三步导航和当前步骤四个主题入口、进入对象记录不超过两次业务选择；主题数量随项目适用性变化，不为满足数量目标隐藏检查。

14 本版与旧文件的关系

本文拟作为 M2 V2.0 重构设计，保留 V1.1 的受控来源、完整相关系统、证据追溯、版本与责任分离原则。V1.1 中的施工准备、机械安装、施工管理、G2 放行和正式 SAT/合同交接等广义表述，以本次用户确认的产品边界收窄；不再作为 M2 页面必需内容。M3 和 M4 的详细设计仍须同步审阅，不能继续沿用与本定位冲突的验收定义。

当前已实现的是三步骤点检、40 组展示、逐台记录、照片与简单异常突出。主题化生成、独立异常闭环、厂家依据确认流程、影响范围继承、离线能力及完整 M3 衔接属于本文件提案，不能在演示或对外材料中宣称已经具备。

本次不修改原基线文件，不变更现有项目数据；后续开发应以本文件评审后的明确版本作为输入。尚需业务确认的是每个主题适用的厂家资料、EPC 证据规则、异常复核角色及 M3 首期测试范围，不能用 UI 默认值代替这些决定。

15 资料来源

15.1 外部官方资料

[S1] Huawei Digital Power，FusionSolar SmartPVMS User Manual Installer，26.3.0，Issue 01，文档日期 2026-09-30，官网发布日期 2026-10-10。参考第 5 章设备参数与场景能源管理设置；本文件仅归纳流程组织方式。

https://info.support.huawei.com/Energy/info/en_US/solar/docView/EDOC1100612098

[S2] SMA，Sunny Tripower X，Procedure for commissioning as System Manager，在线手册，页面未提供明确修订日期。参考管理器/从属设备及 Commissioning Assistant 流程。

https://manuals.sma.de/STPxx50/en-US/11965077387.html

[S3] SolarEdge，Three Phase System with SetApp Configuration for Europe，MAN-01-00505-1.9，2024 年 12 月，第 5 章第 33 至 36 页及第 6 章通信部分。此处为核验到的文档版本，不宣称为所有地区最新版本。

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_three_phase_inverters_with_setapp_installation_guide.pdf.pdf

[S4] Huawei，How Do I Navigate to the Device Local Commissioning Screen，商业场景在线帮助，页面未标明确修订日期。仅用于区分本地设备访问与平台浏览，不引用默认凭据。

https://info.support.huawei.com/DpinfoAppDoc/dggpro/doc/installer/commercial/en/en-us_topic_0000002115125205.html

15.2 项目内部输入

- baselines/LIVOLTEK_LPE_PRD_V2.1.md
- baselines/LIVOLTEK_M1_Detailed_Design_V1.2.md
- baselines/LIVOLTEK_M2_Detailed_Design_V1.1.md
- baselines/LIVOLTEK_Engineering_Model_Schema_V1.1.md
- docs/PRODUCT_SCOPE.md、docs/M2_COMMUNICATION_GUIDE.md、docs/M2_CHECKLIST.md
- 当前实现 frontend/src/SystemChecklist.tsx、frontend/src/checklistGroups.ts 及 backend/checklist.py，核对基准提交 7ef2db0
- 用户在本会话中关于 EPC 边界、单台 iEMS、L1 至 L5、M2 三步骤点检与同型号合并的最新指示

引用优先顺序：本次明确产品决策及用户指示优先于旧文件冲突内容；型号专属操作必须另有受控厂家依据。竞品文档不作为本项目工程批准来源。